

Hormonelle Regulation des Intermediärstoffwechsels: Insulin und Diabetes mellitus

1 — Einordnung: Insulin im Intermediärstoffwechsel

Der Intermediärstoffwechsel muss zwei Grundprobleme lösen: Nahrung wird **periodisch** aufgenommen, aber kontinuierlich verbraucht, und speicherungsunfähige Gewebe wie Gehirn und Erythrozyten sind auf eine konstante Glukoseversorgung angewiesen. Die Blutglukose muss daher in einem engen Fenster gehalten werden — über der unteren Grenze, damit das Gehirn versorgt bleibt, unter der Nierenschwelle, damit keine Glukose verloren geht. Diese Homöostase leisten zwei gegenläufige Inselhormone: **Insulin** als einziges blutzuckersenkendes und anaboles Hormon, **Glukagon** (Punkt 7.4) als sein Gegenspieler.

Insulin ist das Signal des **gefütterten Zustands**: Es fördert in Leber, Muskel und Fettgewebe Aufnahme und Speicherung von Glukose, Fettsäuren und Aminosäuren und hemmt zugleich alle abbauenden, glukoseliefernden Wege. Nicht der Absolutwert eines einzelnen Hormons, sondern das **Insulin/Glukagon-Verhältnis (I/G)** entscheidet, ob die Leber Glukose speichert (hohes I/G nach Kohlenhydratmahlzeit, ~70) oder produziert (niedriges I/G im Hunger, ~0,4). Fällt die Insulinwirkung aus — absolut oder relativ —, entsteht das Krankheitsbild des Diabetes mellitus.

Wichtigste Normalwerte

Parameter	Wert (mmol/l)	Wert (mg/dl)
Nüchtern-Blutglukose	≈ 5 mM	≈ 90 mg/dl
Nierenschwelle für Glukose	≈ 10–11 mM*	≈ 180–200 mg/dl*
Diagnose DM, nüchtern	≥ 7,0 mM	≥ 126 mg/dl
Diagnose DM, oGTT-2h	≥ 11,1 mM	≥ 200 mg/dl
HbA1c-Grenze (DM)	—	≥ 6,5 %

Die Vorlesung gibt die Nierenschwelle mit ~11 mM / ~200 mg/dl an; viele Lehrbücher nennen ~10 mM / ~180 mg/dl. Beide Werte umschreiben dasselbe: die Plasmakonzentration, oberhalb derer das tubuläre Transportmaximum (T_m) überschritten wird und Glukose im Harn erscheint.

2 — Die Langerhansschen Inseln

Der endokrine Anteil des Pankreas macht nur ~1–2 % der Organmasse aus. Die Inseln enthalten vier Zelltypen mit charakteristischer räumlicher Anordnung: die **B-Zellen (β)** im Zentrum, die übrigen in der Peripherie.

Zelltyp	Anteil	Produkt / Funktion
B-Zelle (β)	~65–70 %	Insulin — zentral gelegen
A-Zelle (α)	~20 %	Glukagon — peripher
D-Zelle (δ)	~10 %	Somatostatin — hemmt parakrin A und B
F-Zelle (PP)	wenige	pankreatisches Polypeptid

Entscheidend für die Regulation ist die **zentrifugale Durchblutung**: Das Blut tritt im Zentrum der Insel ein und strömt nach außen ab. So erreicht das zentral sezernierte Insulin die peripheren A-Zellen in hoher Konzentration und hemmt dort die Glukagonfreisetzung parakrin. Der Dozent verwendet durchgehend die

alte Nomenklatur **A-/B-Zellen** statt α/β -Zellen — im Rigorosum beide Bezeichnungen kennen.

3 — Insulin: Struktur, Synthese, C-Peptid

Insulin ist ein Peptidhormon aus zwei Ketten: der **A-Kette (21 Aminosäuren)** und der **B-Kette (30 Aminosäuren)**, verbunden durch zwei interchenare Disulfidbrücken (A7–B7, A20–B19); eine dritte Disulfidbrücke liegt intrachenar in der A-Kette (A6–A11).

Die Biosynthese läuft über zwei Vorstufen. Am rauen ER entsteht **Präproinsulin**; nach Abspaltung des Signalpeptids und Ausbildung der Disulfidbrücken liegt **Proinsulin** vor, eine durchgehende Kette, in der das **C-Peptid** die A- und B-Kette verbindet. Im trans-Golgi und in den Sekretgranula schneiden converting enzymes das C-Peptid an zwei basischen Dipeptiden heraus. Insulin und C-Peptid werden dadurch in den Granula gespeichert und bei Sekretion **äquimolar** freigesetzt.

C-Peptid wird äquimolar zu Insulin sezerniert, aber langsamer abgebaut und in der Leber nicht extrahiert. Es ist deshalb der Marker der **endogenen** Insulinsekretion: Nur C-Peptid — nicht das mitgemessene Insulin — unterscheidet die eigene Restsekretion von exogen injiziertem Insulin (Differentialdiagnose Hypoglykämie, Beurteilung der B-Zell-Reserve bei Typ 1).

4 — Regulation der Insulinsekretion

Zeitverlauf und Glukoseabhängigkeit

Der wichtigste Sekretionsreiz ist die **Glukose**. Die Abhängigkeit ist **sigmoid**: Der steilste, empfindlichste Bereich liegt gerade oberhalb des Normwerts (~100 mg/dl), sodass schon kleine postprandiale Anstiege eine kräftige Antwort auslösen. Glukagon zeigt spiegelbildlich die gegenläufige (invers-sigmoide) Kurve.

Auf einen sprunghaften Glukoseanstieg antwortet die B-Zelle **biphasisch**: eine schnelle **erste Phase** (Sekunden bis wenige Minuten) durch Exozytose **präformierter** Granula, gefolgt von einer langsamen, anhaltenden **zweiten Phase** aus mobilisierten und neu synthetisierten Granula. Der Verlust der ersten Phase ist ein frühes Zeichen der beginnenden B-Zell-Störung (Prädiabetes).

Stimulus-Sekretions-Kopplung der B-Zelle

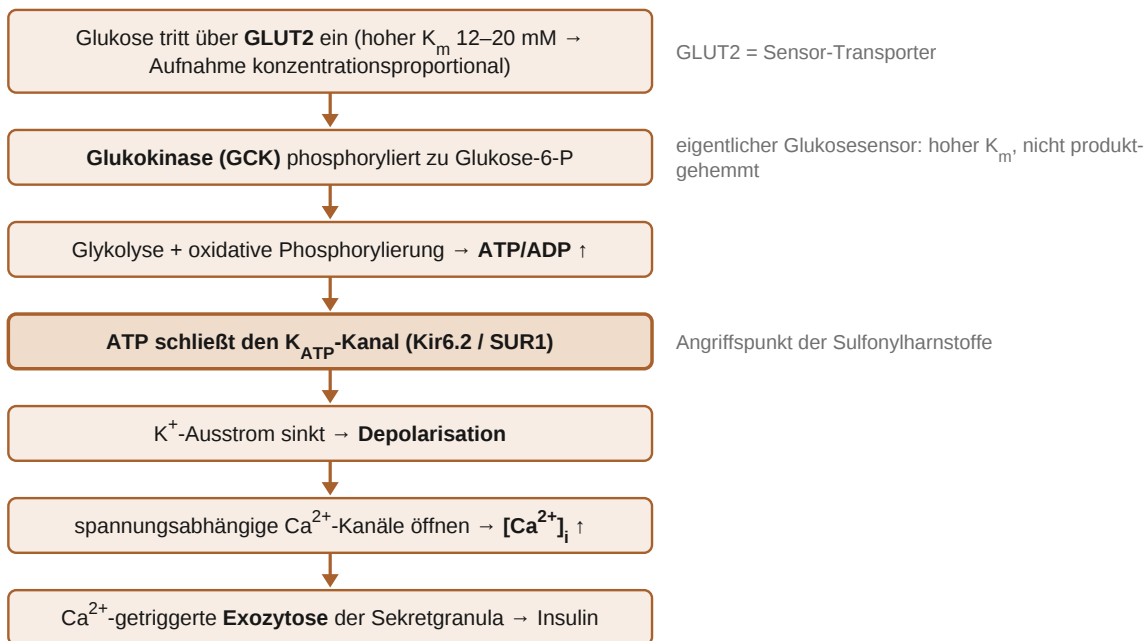


Abb. 1 — Glukose-Stimulus-Sekretions-Kopplung. Die Glukokinase ist der geschwindigkeitsbestimmende Sensor; der K_{ATP} -Kanal (Kir6.2) koppelt den Energiestatus an die elektrische Aktivität. Kir6.2-Knockout hebt die schnelle glukoseinduzierte Sekretion auf.

Zur Größenordnung: Die B-Zellen sezernieren täglich etwa **40–50 Einheiten** Insulin, rund die Hälfte davon basal, der Rest postprandial. Die Plasmahalbwertszeit ist mit **~5 min** sehr kurz; etwa die Hälfte des über die Pfortader anflutenden Insulins wird bereits bei der ersten Leberpassage extrahiert (**First-Pass ~50 %**) — einer der Gründe, warum C-Peptid die endogene Sekretion zuverlässiger abbildet als der periphere Insulinspiegel.

Der Inkretineffekt

Orale Glukose löst eine weit stärkere Insulinantwort aus als die gleiche Menge **intravenös** — obwohl der Blutglukoseanstieg vergleichbar ist. Ursache ist der **Inkretineffekt**: Enteroendokrine Zellen des Dünndarms schütten bei luminaler Nährstoffanwesenheit die Inkretine aus — **GIP** aus den **K-Zellen**, **GLP-1** aus den **L-Zellen**. Beide binden an G_s -gekoppelte Rezeptoren der B-Zelle, steigern cAMP (→ PKA und EPAC2) und potenzieren so die glukoseabhängige Sekretion. GLP-1 wirkt darüber hinaus systemisch: es senkt den Appetit, verzögert die Magenentleerung, hemmt die Glukagonsekretion und fördert die B-Zell-Proliferation.

Die Inkretine werden binnen Minuten durch die **Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4)** zu inaktiven Fragmenten — GLP-1(9-36), GIP(3-42) — abgebaut. Beide Angriffspunkte werden therapeutisch genutzt: **DPP-4-Hemmer** (Gliptine, z. B. Sitagliptin) verlängern die Inkretinwirkung, **GLP-1-Rezeptoragonisten** (z. B. Semaglutid) imitieren sie und wirken zusätzlich gegen Adipositas. Weil die Inkretinwirkung glukoseabhängig ist, ist das Hypoglykämierisiko gering.

5 — Insulinrezeptor und Signaltransduktion

Der Insulinrezeptor ist eine **Rezeptor-Tyrosinkinase** mit fester $\alpha_2\beta_2$ -Struktur: die extrazellulären α -Untereinheiten binden Insulin, die transmembranären β -Untereinheiten tragen die Kinasedomäne. Ligandenbindung löst **Autophosphorylierung** der β -Untereinheiten aus; diese phosphorylieren die Adapterproteine der **IRS-Familie** (v. a. IRS-1), an die dann die nachgeschalteten Wege andocken.



Abb. 2 — Insulin-Signaltransduktion. Der PI3K/Akt-Arm vermittelt die metabolischen Wirkungen (GLUT4, Glykogensynthese, Lipogenese), der MAPK-Arm die wachstumsfördernden. Die selektive Resistenz des metabolischen Arms bei erhaltenem mitogenem Arm erklärt Teile der Typ-2-Pathologie.

GLUT4 ist der insulinabhängige Transporter in Muskel und Fettgewebe. Ohne Insulin liegt er überwiegend in intrazellulären Vesikeln; Insulin verschiebt über PI3K das Gleichgewicht des GLUT4-Zyklus zugunsten der Membraninsertion (Docking über Syntaxin-4 / v-SNARE, Fusion, später clathrinvermittelte Internalisierung und Recycling über Rab-4). Muskularbeit rekrutiert GLUT4 **insulinunabhängig über die AMPK** — derselbe Angriffspunkt, über den **Metformin** wirkt. Deshalb senkt körperliche Aktivität den Blutzucker auch bei Insulinresistenz.

6 — Insulinwirkungen im Intermediärstoffwechsel

Insulin ist durchgängig **anabol**: In jedem Zielgewebe fördert es Aufnahme und Speicherung und hemmt die abbauenden, substratliefernden Wege. Insulinunabhängig (GLUT1/2/3) versorgt bleiben Gehirn, Erythrozyten und Leber — mit Konsequenzen für Hypo- wie Hyperglykämie.

Stoffwechsel	Insulin fördert (U)	Insulin hemmt (U)
Kohlenhydrate	Glukoseaufnahme (GLUT4), Glykogensynthese, Glykolyse/Oxidation	Glykogenolyse, Gluconeogenese
Lipide	Lipogenese, TG-Synthese, Lipoproteinlipase (LPL)	Lipolyse (sehr empfindlich!), Ketogenese
Proteine	Aminosäureaufnahme, Proteinsynthese	Proteolyse
Elektrolyte	K ⁺ -Aufnahme in die Zelle (Na/K-ATPase)	—

In der **Leber** fördert Insulin Glykogensynthese und Lipogenese und drosselt die Glukoseabgabe; im **Muskel** Glukoseaufnahme, Glykogensynthese und Proteinaufbau; im **Fettgewebe** Glukoseaufnahme, TG-Synthese und die endotheliale LPL, während die hormonsensitive Lipase gehemmt wird. Die **Hemmung der Lipolyse** ist die empfindlichste Insulinwirkung überhaupt — schon niedrige Insulinspiegel unterdrücken die Freisetzung freier Fettsäuren. Genau diese Wirkung fällt beim absoluten Insulinmangel als Erstes weg und leitet die Ketoazidose ein.

Prüfungsklassiker: Warum senkt Insulin das Serum-Kalium? Insulin aktiviert die Na/K-ATPase und treibt K⁺ nach intrazellulär — therapeutisch bei Hyperkaliämie genutzt, und der Grund für den gefürchteten Kaliumsturz, wenn bei der Ketoazidose Insulin gegeben wird.

7 — Diabetes mellitus: Definition und Diagnostik

Diabetes mellitus ist im Kern die **fehlende Insulinwirkung** — entweder durch **Insulinmangel** oder durch **Insulinresistenz**. Die Diagnose stützt sich auf drei Säulen: Nüchternglukose, oralen Glukosetoleranztest (oGTT, 75 g) und HbA1c.

Plasma-Glukose	Nüchtern	oGTT-2h
Normal	< 6,1 mM	und < 7,8 mM
IFG (Prädiabetes)	6,1–6,9 mM	und < 7,8 mM
IGT (Prädiabetes)	< 6,1 mM	und 7,8–11,0 mM
Diabetes mellitus	> 6,9 mM ($\geq 7,0$)	oder > 11,0 mM

Die Folien folgen den **WHO-2006**-Kriterien mit der Nüchternschwelle **6,1 mM**. Achtung: Die ADA definiert IFG bereits ab **5,6 mM** — für das Rigorosum die WHO-Werte des Instituts lernen. Nüchtern bedeutet ≥ 8 h ohne Nahrung.

HbA1c entsteht durch nicht-enzymatische Glykierung des Hämoglobins (Amadori-Produkt); die Reaktion ist konzentrationsabhängig und über die Erythrozytenlebensdauer stabil. HbA1c bildet daher die mittlere Glykämie der letzten **8–12 Wochen** ab: normal 4–6 %, Diabetes $\geq 6,5$ %. Bei Anämie, Hämolyse oder Hämoglobinopathien ist der Wert unzuverlässig, weil die veränderte Erythrozytenlebensdauer die Glykierungszeit verfälscht. **Insulin und C-Peptid** ergänzen die Diagnostik: C-Peptid zeigt die endogene Restsekretion (niedrig bei Typ 1, normal/hoch bei Typ 2).

8 — Pathogenese: Typ 1 vs. Typ 2

Merkmal	Typ 1 (IDDM)	Typ 2 (NIDDM)
Häufigkeit	relativ selten	sehr häufig
Alter / Körperbau	jung, schlank	älter, adipös
Grundstörung	Insulinmangel (absolut)	Insulinresistenz + B-Zell-Dysfunktion
Endogenes Insulin / C-Peptid	fehlt	vorhanden, oft erhöht
Ketoseneigung	hoch	gering
Genetik (Konkordanz)	~30 %, HLA-DR3/DR4	~60 %, multifaktoriell
Therapie	Insulin (obligat)	Diät → orale Antidiabetika → Insulin

Typ 1 ist eine **autoimmune** Zerstörung der B-Zellen: Auf genetischem Boden (HLA-DR3/DQ2, DR4) löst ein Umweltauslöser eine T-Zell-vermittelte Insulitis aus; Autoantikörper (ICA, GAD, IA-2, IAA) sind nachweisbar. Klinisch manifest wird die Erkrankung erst nach Verlust von **~80–90 %** der B-Zell-Masse; ein frühes Zeichen ist der Ausfall der ersten Sekretionsphase.

Typ 2 beginnt mit **Insulinresistenz**, meist auf dem Boden viszeraler Adipositas. Das Fettgewebe ist endokrin aktiv: **Resistin** und **TNF- α** steigern die Resistenz, **Adiponektin** die Insulinempfindlichkeit (bei Adipositas erniedrigt), **Leptin** hemmt die Nahrungsaufnahme. Die B-Zellen kompensieren zunächst mit **Hyperinsulinämie**; erst ihre allmähliche „Erschöpfung“ lässt die Glukose entgleisen. Kaskade: vermehrte Nahrungsaufnahme → Adipositas → Insulinresistenz → kompensatorische Hyperinsulinämie → B-Zell-Erschöpfung → Diabetes.

Neben den beiden Haupttypen gibt es **Sonderformen**: Der **Gestationsdiabetes** entsteht in der Schwangerschaft durch die insulinantagonistische Wirkung plazentarer Hormone — vor allem des

humanen Plazentalaktogens (**HPL**) — die eine physiologische Insulinresistenz erzeugen, welche eine grenzwertige B-Zell-Reserve demaskiert. **MODY** (maturity-onset diabetes of the young) ist eine **monogene** Form, meist durch Mutationen in Glukokinase oder Transkriptionsfaktoren der B-Zelle — jung, schlank, nicht autoimmun.

Moderner Akzent des Dozenten: Die **Hyperglykämie ist nicht allein Insulinsache**. Glukagonrezeptor-Knockout-Mäuse ($Gcgr^{-/-}$) bleiben nach Streptozotocin-Zerstörung der B-Zellen nahezu normoglykäm ($\sim 100\text{--}130$ statt ~ 550 mg/dl beim Wildtyp) — die **ungebremste Glukagonwirkung** auf die Leber ist für das diabetische Bild mitentscheidend.

9 — Akutkomplikationen

Überschreitet die Blutglukose die **Nierenschwelle**, geht Glukose in den Harn über und zieht osmotisch Wasser mit — **osmotische Diurese** mit **Polyurie**, konsekutiver **Polydipsie** und Wasser- sowie Elektrolytverlust. Die Zellen bleiben trotz hoher Blutglukose „intrazellulär im Hunger“, weil ohne Insulinwirkung kein GLUT4 in der Membran steht — das erklärt die **Polyphagie**.

Diabetische Ketoazidose (klassisch Typ 1)

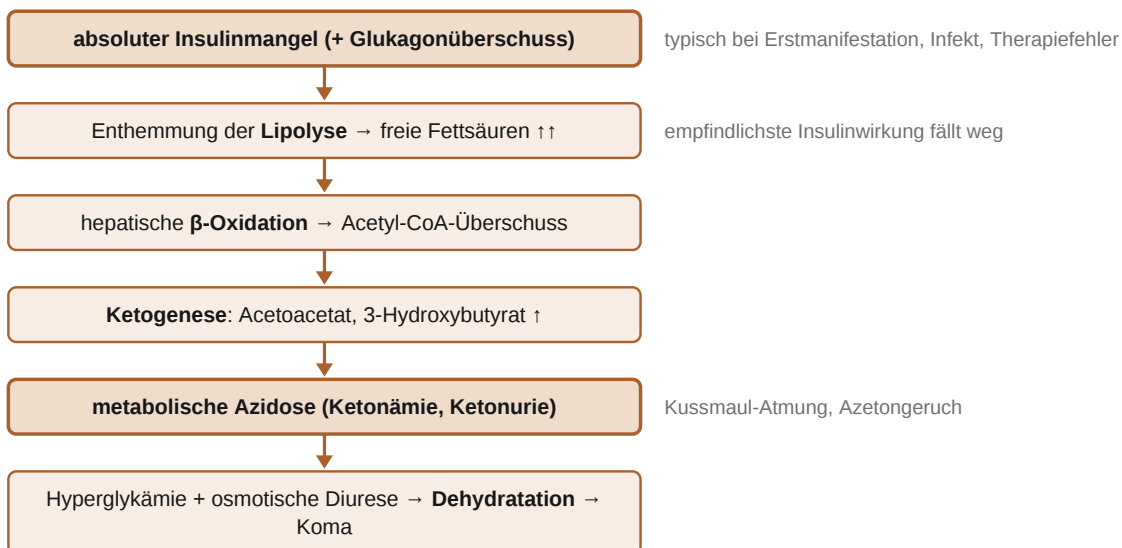


Abb. 3 — Entstehung der diabetischen Ketoazidose. Der Weg beginnt mit der enthemmten Lipolyse; die Ketonkörper sind saure Metaboliten und treiben die metabolische Azidose. Therapie: Insulin, Volumen, Kaliumsubstitution.

Merke die **Kalium-Falle**: Trotz Gesamtkörper-Kaliummangel ist das Serum-Kalium initial oft normal oder erhöht (Azidose, Insulinmangel verschieben K^+ nach extrazellulär). Sobald Insulin gegeben wird, strömt K^+ in die Zellen — es droht ein rascher **Kaliumsturz**. Deshalb wird Kalium unter Insulintherapie engmaschig kontrolliert und substituiert.

Beim **Typ 2** bleibt meist genug Insulinwirkung, um die Lipolyse zu hemmen — daher **keine Ketose**. Statt einer Ketoazidose kann sich ein **hyperosmolares** (hyperglykämisches) Koma mit extremer Hyperglykämie (> 20 mM) und Exsikkose entwickeln. Das **hypoglykämische Koma** dagegen ist eine Therapiekomplikation (zu viel Insulin/Sulfonylharnstoff, zu wenig Nahrung), tritt vor allem bei insulinbehandeltem Typ 1 auf, ist insgesamt aber häufiger als die Ketoazidose und zeigt Zeichen der Sympathikuserregung. Therapie: Glukose i. v. bzw. Glukagon i. m.

10 — Langzeitkomplikationen

Die chronische Hyperglykämie schädigt vor allem die Gefäße. Molekular wirken mehrere Wege zusammen: nicht-enzymatische Glykierung (**AGEs**), der **Polyolweg** (Sorbitakkumulation) und die Aktivierung der **Proteinkinase C**. Man unterscheidet Mikro- und Makroangiopathie.

Mikroangiopathie	Makroangiopathie
Retinopathie → Erblindung	Koronare Herzkrankheit → Myokardinfarkt
Nephropathie → Nierenversagen	Karotis/Hirngefäße → Schlaganfall
Neuropathie → Sensibilitätsstörungen	pAVK → diabetischer Fuß, Amputation

Die **diabetische Nephropathie** beginnt mit glomerulärer **Hyperfiltration** und **Mikroalbuminurie**. Langzeitschäden sind häufig, schwer behandelbar und bestimmen die Prognose — der Grund, warum Typ 2 epidemiologisch das weitaus größere Problem ist als Typ 1.

11 — Therapieprinzipien

Prinzip / Wirkstoff	Angriffspunkt
Diät + Muskularbeit	senkt Insulinresistenz (AMPK, GLUT4 insulinunabhängig)
Metformin	AMPK-Aktivierung; hemmt v. a. hepatische Gluconeogenese
Sulfonylharnstoffe (Glibenclamid)	blockieren K_{ATP} -Kanal → Insulinsekretion ↑
DPP-4-Hemmer (Sitagliptin)	hemmen Inkretinabbau
GLP-1-Agonisten (Semaglutid)	imitieren GLP-1; auch gegen Adipositas
SGLT2-Hemmer (Dapagliflozin)	Glukoseausscheidung im proximalen Tubulus
Insulin	Substitution; obligat bei Typ 1, letzte Stufe bei Typ 2

Das **Angriffspunkt-Prinzip** ist prüfungsrelevant: Sulfonylharnstoffe greifen genau am K_{ATP} -Kanal an, den ATP in der Stimulus-Sekretions-Kopplung schließt (Abb. 1); ihr Hypoglykämierisiko ist hoch, weil sie glukoseunabhängig stimulieren. Inkretin-basierte Therapien und SGLT2-Hemmer wirken dagegen glukoseabhängig bzw. am Nierentubulus und haben ein geringes Hypoglykämierisiko.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Nierenschwelle: Folien nennen ~11 mM / 200 mg/dl, viele Lehrbücher ~10 mM / 180 mg/dl. Beide meinen das überschrittene T_m G. Vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste abgleichen.
WERT*	Diagnoseschwelle nüchtern: Institut/WHO 6,1 mM für IFG; die ADA verwendet 5,6 mM. Für das Rigorosum die WHO-Werte lernen.
MERKE	Glukagon ist am diabetischen Bild mitbeteiligt (Gcgr ^{-/-} -Experiment). Der Dozent hebt diesen über das Standardlehrbuch hinausgehenden Punkt hervor.
MERKE	Metformin als AMPK-Aktivator — handgezeichnete, als prüfungsrelevant markierte Dozentenfolie. AMPK rekrutiert GLUT4 insulinunabhängig (Verbindung zur Muskelarbeit).
UNVOLLSTÄNDIG	Ketoazidose ist klassisch Typ-1-assoziiert; die Folien zeigen sie ohne diese Einschränkung. Beim Typ 2 hemmt Restinsulin die Lipolyse → keine Ketose, stattdessen hyperosmolares Koma.
UNVOLLSTÄNDIG	HbA1c ist bei Anämie und Hämoglobinopathien unzuverlässig — auf Nachfrage begründen können (veränderte Erythrozytenlebensdauer).

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die offizielle Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

B-Zelle (β)	zentrale Inselzelle, produziert Insulin; ~65–70 % der Inselmasse.
A-Zelle (α)	periphere Inselzelle, produziert Glukagon (Gegenspieler).
D-Zelle (δ)	produziert Somatostatin, hemmt parakrin A- und B-Zellen.
Proinsulin	Einzelketten-Vorstufe; A- und B-Kette über C-Peptid verbunden.
C-Peptid	äquimolar mit Insulin sezerniert; Marker der endogenen Sekretion.
GLUT2	Glukosetransporter der B-Zelle und Leber; hoher K_m (12–20 mM) → Sensor.
Glukokinase (GCK)	geschwindigkeitsbestimmender Glukosesensor der B-Zelle.
K_{ATP}-Kanal	Kir6.2/SUR1; von ATP geschlossen; Ziel der Sulfonylharnstoffe.
GLUT4	insulinabhängiger Transporter in Muskel/Fett; auch AMPK-rekrutierbar.
IRS-1	Adapterprotein am Insulinrezeptor; Verzweigung PI3K- vs. MAPK-Arm.
PI3K/Akt	metabolischer Signalarm: GLUT4, Glykogen-, Lipidsynthese.
Inkretine	GIP (K-Zellen) und GLP-1 (L-Zellen); verstärken Insulinsekretion.
DPP-4	baut Inkretine ab; Ziel der Gliptine (Sitagliptin).
GLP-1-Agonist	z. B. Semaglutid; imitiert GLP-1, wirkt auch gegen Adipositas.
Verlust der 1. Phase	früh verlorene, schnelle Insulinsekretion — Prädiabetes-Zeichen.
HbA1c	glykiertes Hämoglobin; mittlere Glykämie der letzten 8–12 Wochen.
oGTT	oraler Glukosetoleranztest, 75 g; DM ab 2h-Wert > 11,0 mM.
IFG / IGT	gestörte Nüchternglukose / gestörte Toleranz — Prädiabetes.
Insulitis	autoimmune B-Zell-Entzündung beim Typ 1 (T-Zellen, Autoantikörper).
Adipokine	Fettgewebshormone: Resistin/TNF- α (Resistenz $\uparrow$), Adiponektin ($\downarrow$).
Ketoazidose	Lipolyse → Ketonkörper → metabolische Azidose; klassisch Typ 1.
Hyperosmolares Koma	extreme Hyperglykämie ohne Ketose; klassisch Typ 2.
SGLT2	1 Na $^+$:1 Glc, hohe Kapazität/niedrige Affinität, nur Niere; Ziel Gliflozine.
SGLT1	2 Na $^+$:1 Glc, hohe Affinität, Niere + Dünndarm.
AGEs / Polyolweg	Schädigungsmechanismen der Mikroangiopathie.
Mikroalbuminurie	Frühmarker der diabetischen Nephropathie (Hyperfiltration).